

第0章 绪论

0.1 谈谈你对光电技术的理解。

答：光电技术(Photoelectric Technology)是一门以光电子学为基础，将光学技术、电子学技术、精密机械及计算机技术紧密结合在一起的新技术，它为获取光子信息或借助光子提取其他信息提供了一种重要手段。它将电子学中的许多基本概念与技术移植到光频段，解决光电信息系统中的工程技术问题。这一先进技术使人类能更有效地扩展自身的视觉能力，使视觉的长波延伸到亚毫米波，短波延伸至紫外、X射线、 γ 射线，乃至高能粒子，并可在飞秒级的速度下记录超快现象的变化过程。

0.2 光电技术的研究内容与研究对象是什么？

答：光电技术的研究内容可以分为光电基础技术和光电信息技术两部分。光电基础技术是以物理学、化学和材料科学为基础，以器件物理技术为依托的多学科、多专业的技术体系，如高光电转换效率的太阳能电池、高速低噪的PIN与APD二极管、高像素与高图像质量的CCD与CMOS图像传感器等基础光电器件的研制。光电信息系统技术包括了光电信息的产生、获取、变换、传输、处理和控制在过程。

0.3 光电信息系统由那几部分组成，举一个日常生活中的例子分析。

答：光电信息系统基本上都是由光信息源、光学系统、光电探测器和电子信息系统等几部分组成，基本模型如图0-1所示。

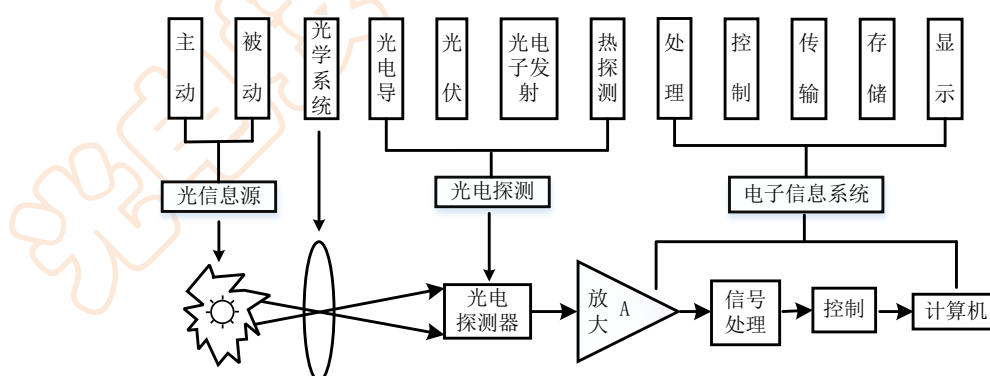


图0-1 光电信息系统模型

光纤通信系统(Fiber Optic Communication System) 如图 0-2 将某些非光学的物理量(力、热、声、电和磁等)通过各种效应先变成电信息, 然后通过调制器将电信息加载到光波上进行传输

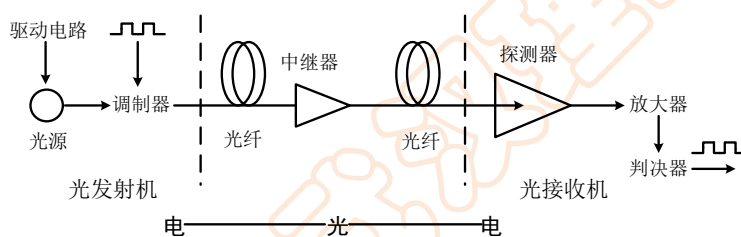


图0-2 光纤通信系统

0.4 举出几个你所知道的日常生活中光电技术应用实例。

答：楼道声光控制开关、自动曝光相机、自动冲水小便池等。我国嫦娥系 1 号~5 号上的光电技术设备包括了 CCD 立体相机、干涉成像光谱仪(Interference Image Spectrograph)、激光高度计(Laser Altimeter)、星敏感器(Star Sensor)、紫外敏感器、降落相机与监视相机、地形地貌相机、月基光学望远镜(Lunar Optical Astronomical Telescope)、极紫外相机、全景相机(Panorama Camera)和红外成像光谱仪(Infrared Imaging spectrometer)等。

0.5 何为太赫兹波，太赫兹波有哪些应用？

答：太赫兹(Terahertz, THz, $1\text{THz}=10^{12}\text{Hz}\sim 1\text{ps}\sim 300\mu\text{m}\sim 33\text{cm}^{-1}\sim 4.1\text{meV}\sim 47.6\text{K}$)波通常是指频率从 100GHz 到 10THz, 相应波长从 3mm 到 30um 范围内, 介于毫米波与红外线之间的电磁波。THz 波的主要应用包括以下几个方面：(1)THz 波谱分析；(2)THz 成像；(3)THz 通信。太赫兹电磁波是很好的宽带信息载体, 太赫兹波段可提供的带宽比微波宽的多, 特别适合于卫星间及局域网的宽带移动通信。太赫兹波通信具有定向性好、传输信息容量大和传输更安全等众多优点。(4)THz 生物和医疗诊断。太赫兹波在生命科学研究和医疗诊断领域具有重要的应用价值。由于许多生物

大分子和 DNA 分子的旋转及振动能级大都处于 THz 波段,生物体对太赫兹具有独特的响应,因此可以利用太赫兹辐射进行疾病诊断和对生物体探测。在医疗诊断方面,由于太赫兹波的光子能量低,不易产生有害的电离,因而太赫兹波适合于对生物组织进行活体检查。(5)THz 环境与质量监测。THz 辐射能有效地探测物体的水含量,因而能用于遥感和环境监测。太赫兹辐射还可以用于污染物检查、生物和化学物质的探测、隐蔽物质检查以及食品工业的质量控制等。(6)THz 射电天文探测。THz 频段是射电天文学极其重要的波段。太赫兹波段集中了宇宙大爆炸背景辐射的一半能量,是观测宇宙中冷暗天体、早期遥远天体、被尘埃遮掩的恒星和行星系统等天体以及巨大气体和尘埃云的重要波段。

0.6 光电技术在嫦娥 3 号与玉兔上的应用有哪些?

答:地形地貌相机:安装于着陆器,获取着陆区光学图像,用于月球地形地貌的调查与研究;

降落相机:安装于着落器,获取着落器降落过程中的着落区域光学图像;

月基光学望远镜:安装于着落器,在月昼期间进行月基光学天文观测,观测近紫外星等亮于 13 等的天体;

极紫外相机:安装于着落器,在月昼期间对地球等离子体层进行极紫外成像探测;

全景相机:安装于玉兔,获取巡视区域月表的三维光学成像,用于巡视区地形地貌、撞击坑及月球地质构造解析和综合研究;

红外成像光谱仪:安装于玉兔,获取近红外谱段的反射光谱及图像,短波红外谱段的反射光谱。

0.7 查阅文献,谈谈光电技术在红外成像探测上的应用及发展趋势。

答:红外成像(Infrared Imaging)探测系统由光学系统、红外探测器、视轴瞄准与跟踪子系统、信息处理和提取子系统等组成,对于分布式网络化红外成像探测系统还包括通信子系统。红外探测技术已经经历了六十多年的发展,红外成像探测也走过了四十多年的发展历程,先后经历了几次局部战争的实战考验,红外成像探测系统的体制、理论、方法、技术和应用得到了很大的发展。红外发展第一阶段的红外探测主要是点源探测、单波段探测和一维信号空间处理。第二阶段的红外成像探测特点主要是二维焦平面探测器。由于在红外成像探测领域的技术进步,在各种不同的应用领域的性能也显著提高。军事上广泛应用于天基弹道导弹预警、机载舰载红外搜索跟踪、机载导弹发射预警、机载星载对地监测侦察、反导反卫动能拦截弹、空空导弹、空地导弹、反舰导弹、反装甲导弹精准制导等领域。

未来红外探测技术将由目前集中式的信息获取、基于设备的探测模式、单频段单偏振方向的系统构成向分布式信息获取、基于体系的探测模式、多频段多偏振方向的系统构成、自适应及智

能化的工作模式、环境知识辅助的检测方法等方向拓展。从目前美国海陆空所制定的与军用成像探测相关的发展计划分析未来红外探测的主要研究方向如下:

- (1) 新概念大视场高分辨率红外成像与探测技术。传统的成像系统受制于衍射限的限制,为了实现高分辨率,孔径不断加大,体积、质量不断增加,为了保证足够大的视场,还需要研制大规格、小探测元尺寸的红外焦平面探测器。新概念计算成像系统采用自适应编码孔径成像灯计算混合成像机制取代常规的透镜式光学成像,综合利用光学系统、采样和图像重构技术实现大视场、高分辨率成像。
- (2) 新型多光谱红外成像/偏振红外成像技术。

(a) 新型多光谱红外成像技术。常规多光谱成像由于谱段细分导致目标截获距离较近的问题,近年来正发展既能形成用于目标截获和跟踪的二维全色图像,又能形成用于目标识别和分类的多光谱图像的新一代自适应光谱成像器,它将成为克服常规多光谱、超光谱成像缺点的有效途径。自适应多光谱红外成像采用智能化的超大规模集成化探测芯片,实现对多个波段上的光谱进行同时探测,并能够完成自适应谱段选择,以使局部背景和目标或所要识别的材料对比度最大,具有更高的空间分辨率和更好的目标识别能力、更高的工作速度、更小的体积功耗和更低的成本。

(2) 红外与多光谱偏振成像探测技术。红外偏振成像技术是一种能提供除亮度、颜色之外的一种新型目标特性的成像传感器模式。地球表面和大气中的任何目标,在反射和发射辐射的过程中都会产生由它们自身性质和光学基本定律决定的偏振特性。不同物体或同一物体在不同状态下会产生不同的偏振信息,且与波长密切相关,形成偏振光谱。使用偏振成像探测手段可以在复杂辐射背景下检测出有用信号,以成像方式显示隐藏的军事目标。
- (3) 基于压缩感知的红外成像-信息处理、提取一体化技术。红外成像场合人们通常最终需求是分类、识别、探测和跟踪等信息,现有系统通常需要先进行成像,再从图像出发进行后续处理。目前一些研究者正在研究从测量数据直接进行分类、识别、检测和跟踪处理方法。
- (4) 分布式协同组网敏感技术。为了有效地解决复杂环境目标识别、多站无源测距、多对多拦截等问题,人们开始采用组网遥感传感器,用于弹道导弹防御的多拦截弹头和用于攻击时间敏感运动目标的多武器搜索和跟踪。
- (5) 低成本、高性能红外成像技术。人们提出的一项非常吸引人的技术是通过实现从红外光子到可见光子的波长转换,由于可见光探测器具有成本低、灵敏度高、无需制冷、技术成熟度高等优势,而且可以制备规格非常大、像素尺寸非常小的焦平面阵列,从红外波长变换到可见光波长的波长变换概念,将使这些低成本、性能优越的焦平面阵列用于探测红外波长的辐射。

(6) 基于高拟真度建模和实时分布式场景生成的多波段红外成像仿真技术。由于未来的多光谱敏感系统除了增加更多谱段的传感器之外将继续提高其成像处理能力, 需要采用实时动态合成数据进行校验。这将导致实时产生这种合成数据的复杂性显著增大, 需要场景生成和投影系统提高性能和拟真度以适应这些未来的多光谱敏感系统的试验需求。

0.8 天舟一号与天宫二号自动对接用到那些光电技术?

天舟一号与天宫二号想完成对接, 天舟一号需要掌握天宫二号的距离、速度等数据, 然后调整姿态, 慢慢靠近直至完美对接。起核心作用的一是**激光交会对接雷达**; 二是**光学成像敏感器**。

1. 信号互传, 激光雷达擦亮对接“智慧眼”

在对接过程中, 两个飞行器飞行速度为 7.9 公里/秒, 要在如此速度下完成绕飞对接和快速交会对接, 这就要求激光雷达始终保持较为宽广的视角和更高精度的测量跟踪。作为货运飞船交会对接穿针引线的“眼睛”, 激光雷达在天宫二号与天舟一号交会对接接近段和靠拢段及绕飞过程中, 必须迅速准确地完成对天宫二号目标飞行器的搜索、捕获、跟踪测量。

在天宫二号上搭载了日电科研制的激光雷达合作目标, 天舟一号搭载了激光雷达主机和信息处理机。其探测的基本过程, 是由安装在飞船上的激光雷达系统发出激光束, 激光束照射到天宫二号上后返回信号, 激光雷达系统再根据接收到的返回信号计算分析。“天宫二号携带的激光雷达合作目标装载了特殊的玻璃棱镜, 可以从多方位、大范围内反射激光雷达的光信号, 配合激光雷达完成距离、角度等飞行参数的测量, 确保飞船进行精准对接。”

“天舟一号”与天宫二号要完成首次交会对接、绕飞对接和自主快速交会对接三次对接, 飞行器太空对接要做到百步穿杨, 特别是在绕飞过程中实现“不眨眼”, 这就要求激光雷达作为天舟一号的“眼睛”, 具备广阔的视野、精准的测量。

首先增加了多对接口和绕飞过程中的目标识别功能, 根据绕飞任务的特点, 设计了室内、室外、高点等试验验证方案, 完成了绕飞功能的设计、相关试验验证。其次, 对雷达的空间长寿命进行提升。“激光雷达是交会对接接近段、靠拢段、绕飞过程中精密测量不可缺少的手段, 将直接推动我国载人航天进入空间站研制阶段。后续, 激光雷达将广泛应用于各飞行器交会对接领域, 为未来空间站、载人登月、深空探测等任务保驾护航。”

2. 光学成像敏感器

导航定位激光信息源, 助飞船从“手动挡”升格为“无人驾驶”, 天宫二号与天舟一号在太空中要经过几十万公里的追逐, 完成“穿针引线”般的精准对接, 从二者距离 150m 开始直到最终完成精准对接整个过程中, 有一个被誉为“灵敏眼睛”的光学成像敏感器, 该设备能让两个高速运行的飞行器更加迅速、可靠的对接在一起。

导航定位激光信息源是光学成像传感器的关键组件，即使是在太空中漆黑无界，它也能发出激光，在黑暗中找到目标，传递信息；即便是在面对太阳强光的直射时，它也能发射出比阳光更加明亮的双波长激光，确保‘眼睛’不被伤害，找到目标。过去，神舟系列飞船与天宫一号、天宫二号对接时，是实行机械对准，即航天员手工操作飞船对接，必须对航天员进行长期训练，以确保完成任务。而“天舟一号”是无人货运飞船，实行飞船自动操作，就像人们开车时从手动挡突然跨越到无人驾驶，其对技术的要求更高。

光学成像传感器还在星间通信、空中围栏、空间站机械臂、卫星燃料加注和维修，飞机空中加油和水下无人航行器等相关领域可以应用。